EXERCICE 1

Soit la suite u définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 0; \\ u_{n+1} = \sqrt{u_n + 6} \quad \text{pour } n \geq 0. \end{cases}$$

1. Conjecturer à l'aide de la calculatrice que cette suite u est bornée (c'est-à-dire majorée et minorée) et donner les bornes ainsi trouvées. On ne demande pas de justifier.

2. Démontrer cette conjecture.